

HCSR04

HC-SR04 실 센서 데이터 — 드리프트/이상 탐지

실 초음파 거리센서(HC-SR04) 저주파 데이터로 설계 \$5/\$11 "예측오차 이상탐지"를 실현·검증.

데이터셋

- 출처: APMonitor DDE — https://apmonitor.com/dde/uploads/Main/dist_hcsr04.csv
- 로컬: `data/hcsr04/dist_hcsr04.csv` (900행, `Time`, `Dist`(설정거리 inch), `Measured`(원시 에코 값))
- 9개 설정거리(0~35 inch)에서 각 ~100샘플. **Measured는 inch가 아닌 원시 카운트**(감도 24.2 raw/inch).

데이터 특성 (분석)

- 설정거리 ↔ Measured 거의 완벽 선형: $\text{Dist} = 0.0413 \cdot \text{Measured} - 0.39$, $R^2=0.998$, RMSE 15mm.
- 원거리 드리프트: set=35가 시간상 두 번(초기 t=5, 후기 t=57) 측정됨 → 평균 875.7 → 858.8 ($\Delta \sim -15 \sim -17$). 원거리 노이즈($\sigma \approx 9.5$)가 다른 거리($\sigma \approx 2$)보다 큼(약신호 반사).

탐지기 (`hcsr04_anomaly.py` , `stdlib`)

데이터 규모(900행·저복잡도)에 맞춰 딥모델 대신 견고한 통계 탐지기 — 정직한 도구 선택.

- 세그먼트**: 설정거리 변화 기준 연속 구간(같은 거리 재방문 → 별도 세그먼트).
- 정상 baseline**: 거리별 첫 세그먼트의 robust 중심(median) + $\sigma(\text{MAD}/\text{std}/\text{바닥값 } 2.0 \text{ 중 최대})$.
- 점 이상**: $z=(x-\text{median})/\sigma$, $|z|>4 \rightarrow$ 플래그.
- 드리프트**: 후속 세그먼트 평균 이동을 **표준오차($SE=\sigma/\sqrt{n}$)**로 검정 — n개 평균의 작은 이동도 유의할 수 있음(점 σ 로 보면 놓침).

결과 (실측)

항목	값
세그먼트	9 (설정거리 9개)
실데이터 점 이상	0 (정상, 오탐 없음)
실데이터 드리프트	set=35 후기: $\Delta=-15.2$, -22.8 SE 탐지 (나머지 7거리 오탐 0)
검증(주입 20개: 스파이크·드롭아웃)	recall 0.95, 오탐 0

→ 실제 센서 드리프트를 정확히 포착하고, 합성 이상치도 95% 검출. 점이상= σ / 드리프트=SE 분리가 핵심.

노드 연결

- 이 탐지기는 §5 프록시 "예측오차 이상탐지"의 실패데이터 인스턴스. NAS 도커 서버에 HC-SR04 샤드를 주입하면 (같은 인터페이스) 실 센서 스트림으로 노드를 돌릴 수 있다.
- 모델링 실현성 결론: 단순 보정은 선형회귀로 충분(딥모델 과함), 가치 있는 ML 과제는 드리프트/이상 탐지(본 문서)와 다음값 예측(short_horizon 프록시).

재현

```
curl -o data/hcsr04/dist_hcsr04.csv  
      https://apmonitor.com/dde/uploads/Main/dist_hcsr04.csv  
python3 tutorial/autoresearch/hcsr04_anomaly.py
```